

Условие

11-2. Цилиндрическая горизонтальная трубка радиусом $r = 1,0$ см наполнена водой. Через трубку постоянно прокачивают воздух. Температура воздуха и воды в трубке равна $t = 20^0C$, влажность воздуха, поступающего в трубку, равна $\varphi = 60\%$. Известно, что при данной температуре $\eta = 4,0\%$ молекул водяного пара, попадающих на поверхность воды, задерживаются ею. Оцените время, за которое вся вода в трубке испарится. Давление насыщенных паров воды при температуре $t = 20^0C$ равно $P_0 = 2,3$ кПа.

